



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Выпускная квалификационная работа
Метод обнаружения фальсифицированного
фрагмента на изображении с использованием
сверточной нейронной сети

Студент: Динь Вьет Ань ИУ7И-42М
Руководитель: Кострицкий Александр Сергеевич

Актуальность

- **Рост количества манипуляций:** Доступность мощных инструментов редактирования и генеративного ИИ делает создание реалистичных подделок массовым.
- **Угроза информационной безопасности:** Фальсификация изображений используется для дезинформации, финансового мошенничества, дискредитации личности и создания ложных улик.
- **Необходимость автоматизации:** Требуются высокоточные системы для мониторинга больших потоков медиаданных в режиме реального времени.

Проблема: существующие методы обнаружения фальсифицированных фрагментов изображений имеют недостаточную точность и устойчивость к постобработке.

Цель и задачи ВКР

Цель: разработка и программная реализация метода обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети.

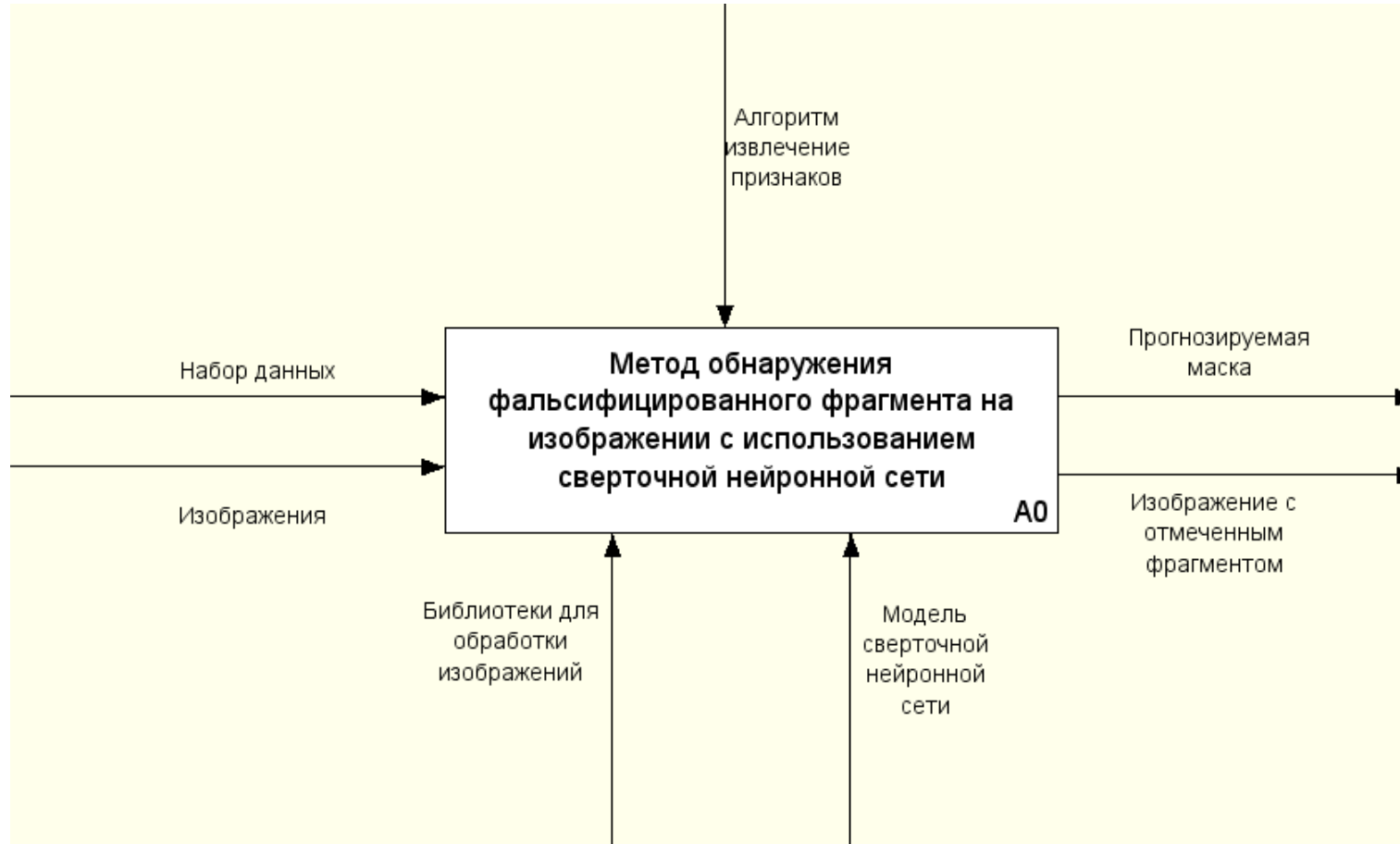
Задачи:

- провести анализ предметной области и сравнительный анализ существующих методов;
- спроектировать метод обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети;
- разработать программное обеспечение, реализующее данный метод;
- провести оценку качества реализованный метода.

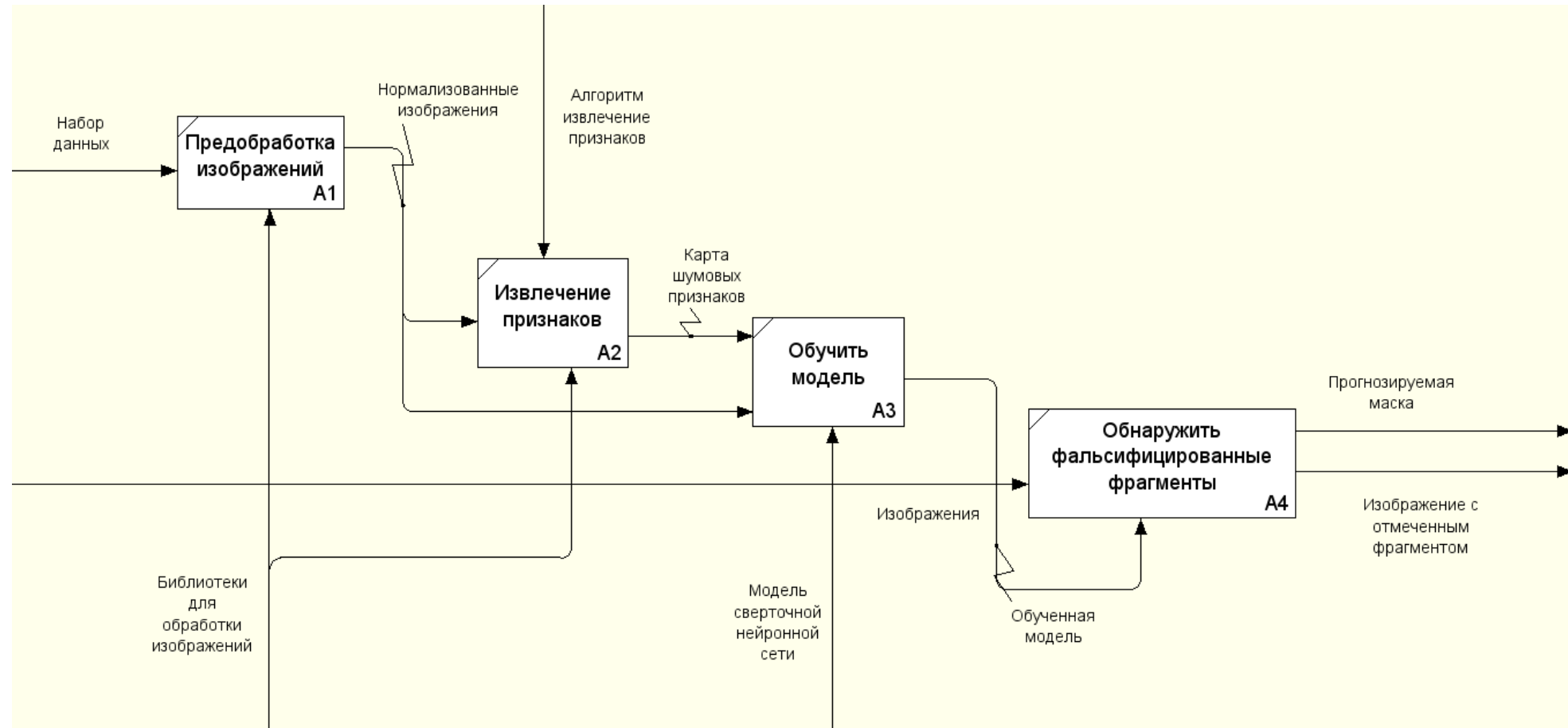
Таблица сравнения существующих методов

Метод	Точность	Устойчивость к постобработке	Обобщающая способность
Метод на основе анализа целостности изображений	Низкая/Средняя	Низкая	Низкая
Метод поиска ключевых точек	Средняя	Средняя	Низкая
Однопоточная сверточная нейронная сеть	Средняя	Низкая	Средняя
Многopotочная сверточная нейронная сеть	Высокая	Высокая	Высокая

Формализация задачи



Функциональная модель разработанного метода

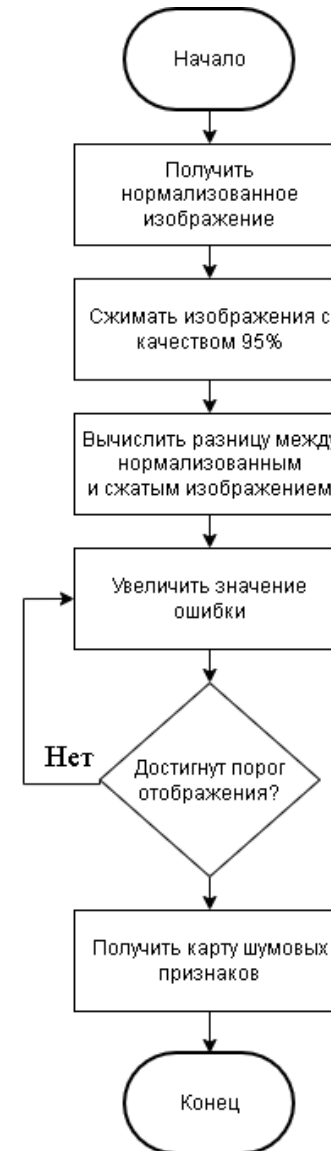


Алгоритм извлечения признаков

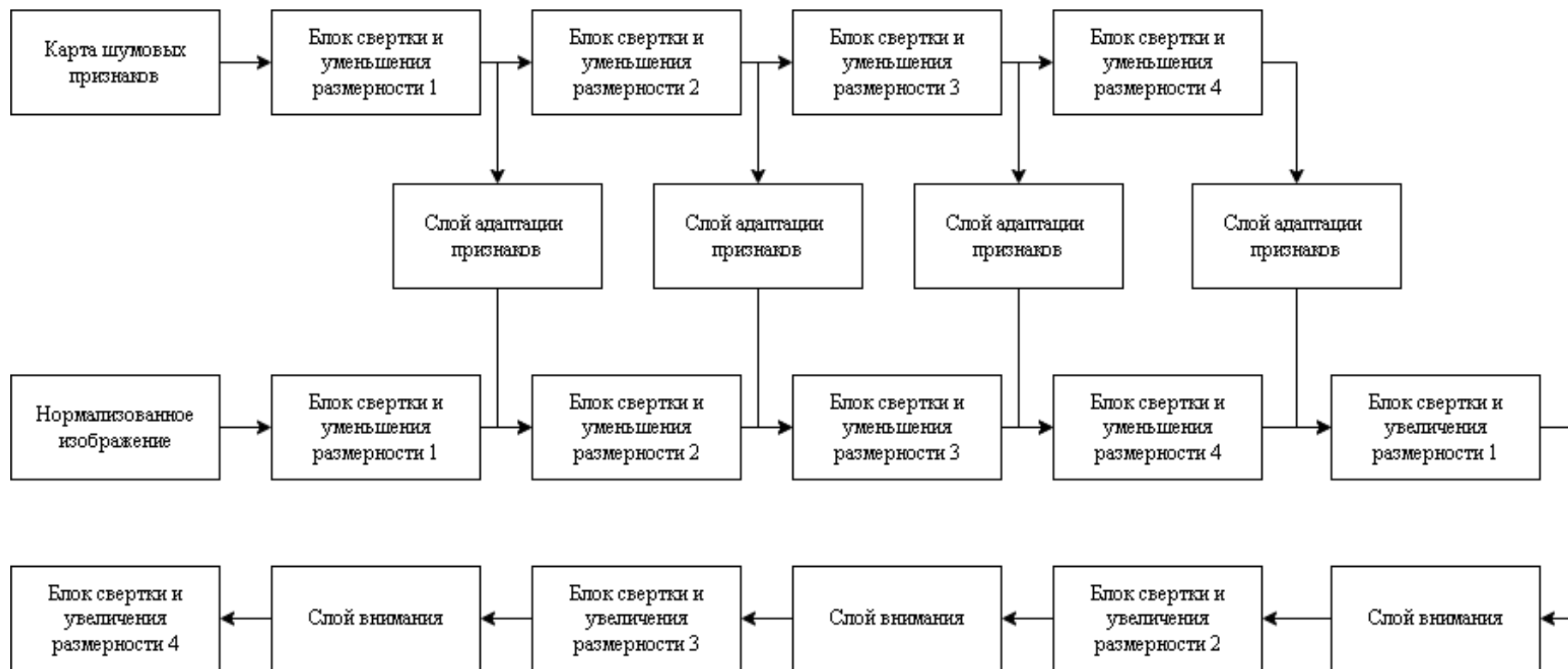
Входные: Нормализованное изображение

Выходные: Карта шумовых признаков

Алгоритм усиливает различия между оригинальным и пережатым изображением, что позволяет выявлять следы фальсификации.

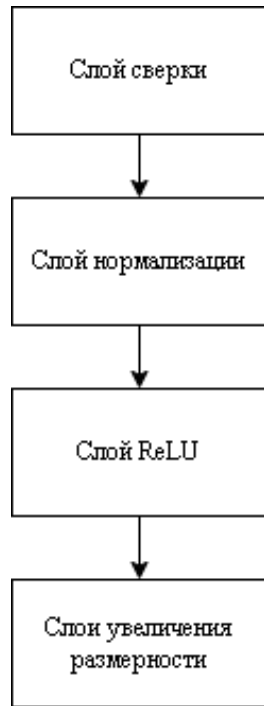


Структура сверточной нейронной сети

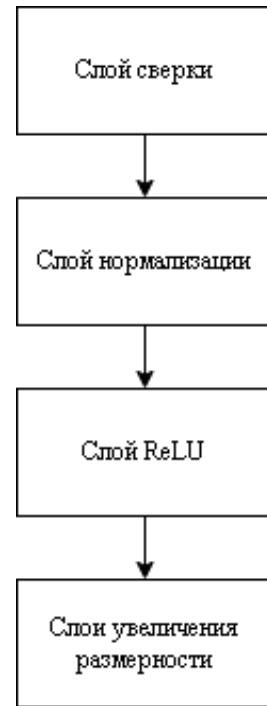


Структура сверточной нейронной сети

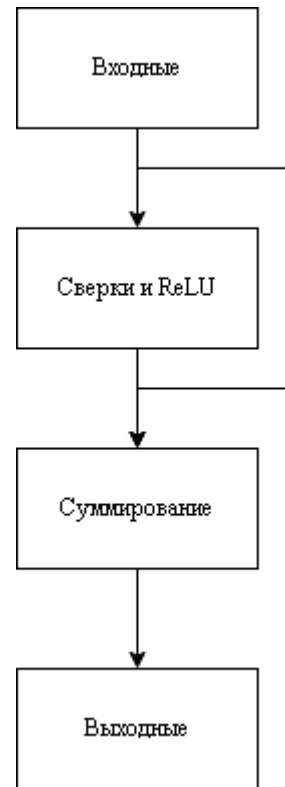
Слой сверки и
уменьшения
размерности



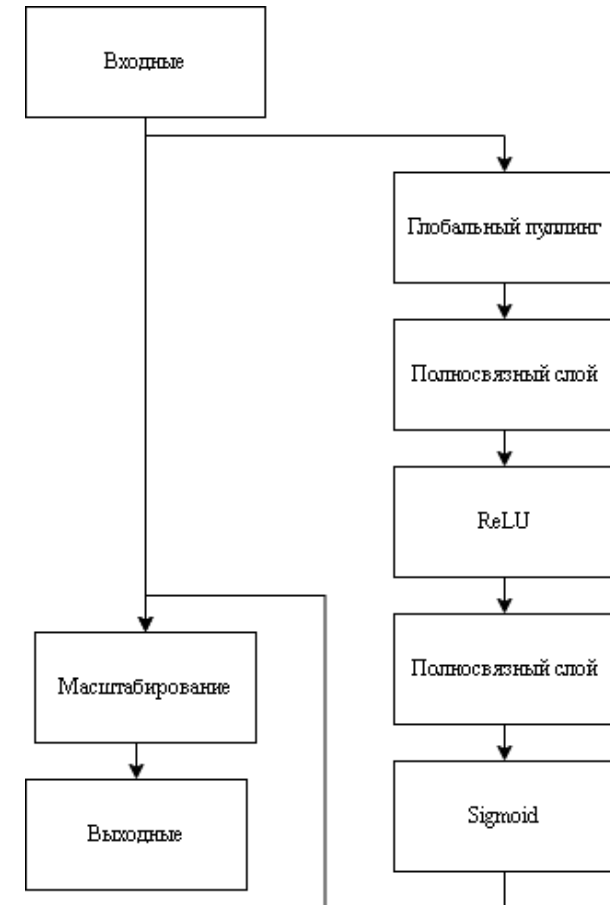
Слой сверки и
увеличения
размерности



Слой адаптации
признаков



Слой внимания



Набор данных

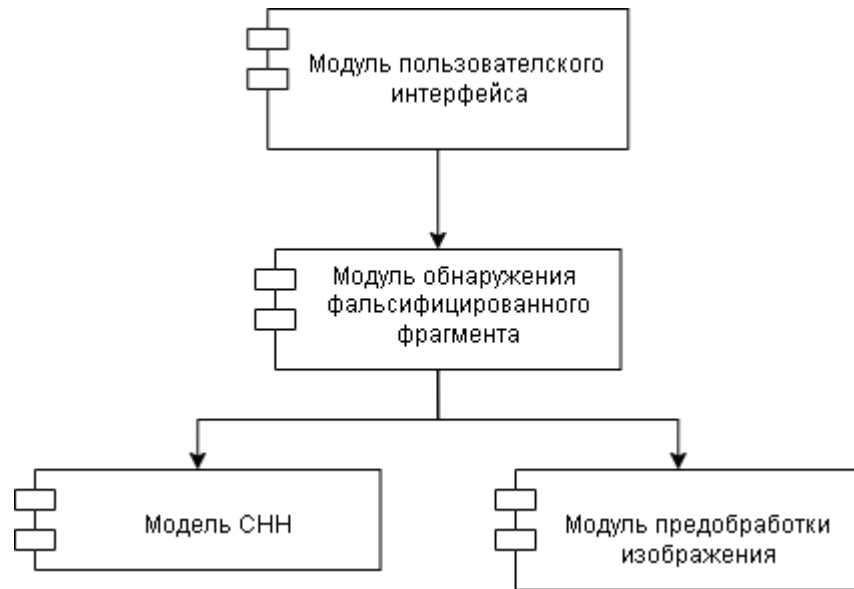
Для обучения модели используются наборы данных CASIAv2.

Общий объем: 5123 изображений вместе с масками.

Форматы: JPG, JPEG, TIF, PNG.



Схема разработанного ПО



Иерархия модулей:

- **Модуль пользовательского интерфейса:** Загрузка изображений и вывод результатов
- **Модуль предобработки изображения:** Изменение размера и нормализация изображения

Метрики оценки качества метода

- F1-мера:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

$$F1 = 2 \frac{\text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

- IoU:

$$\text{IoU} = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

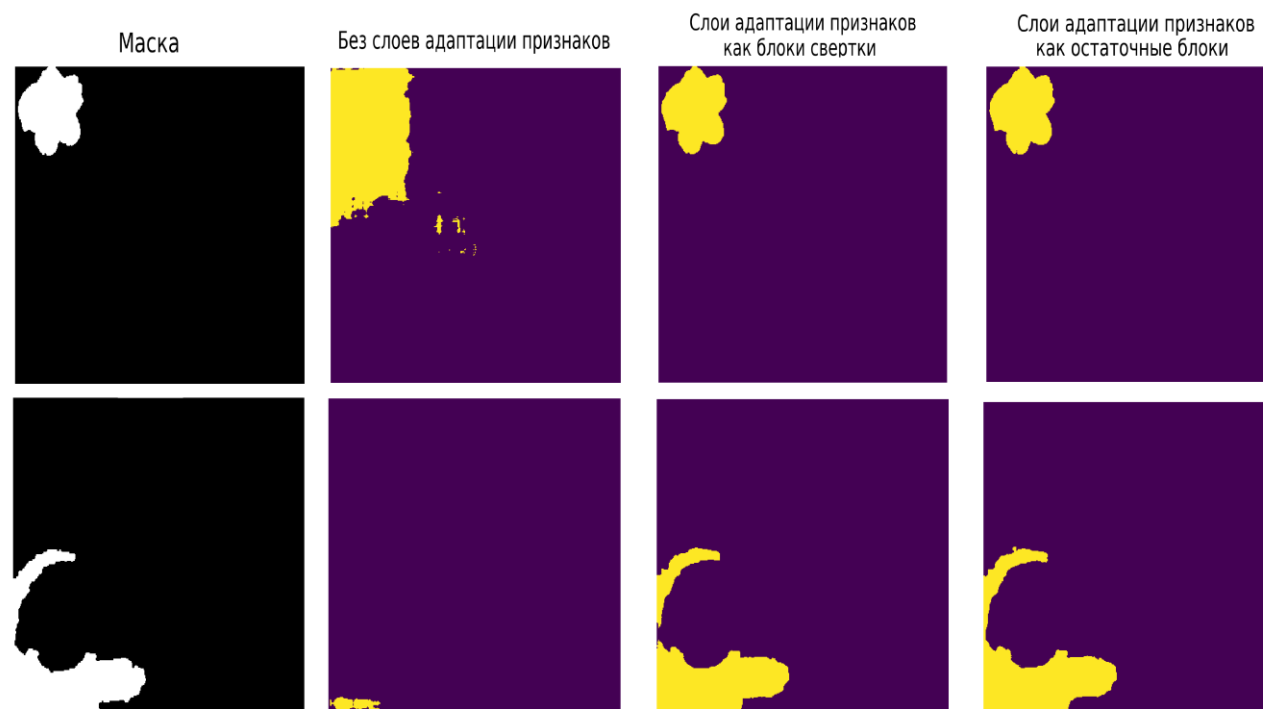
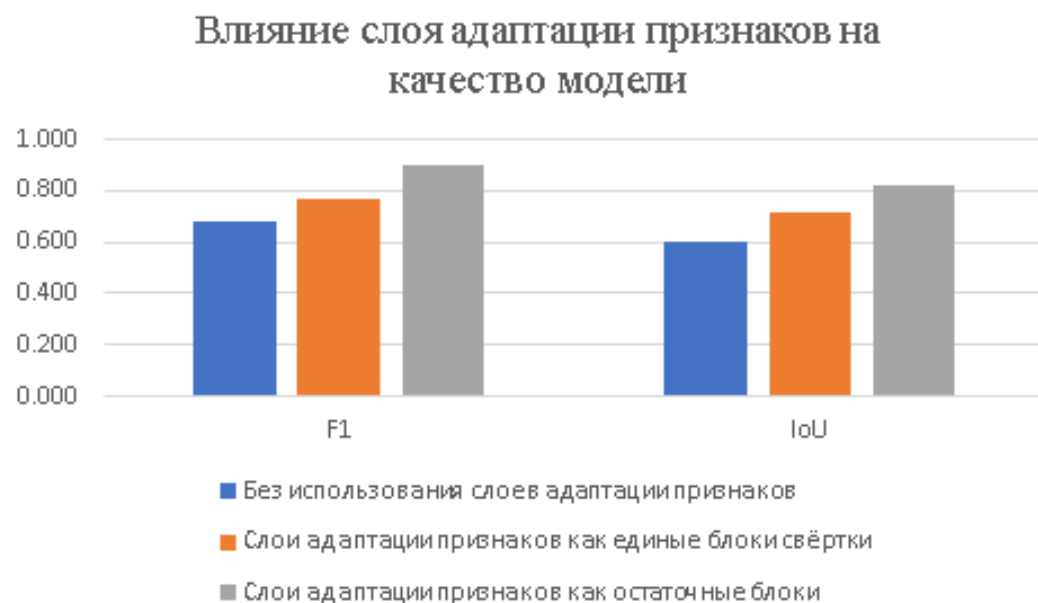
где:

- TP – истинный положительный результат
- FP – ложный положительный результат
- FN – ложный отрицательный результат

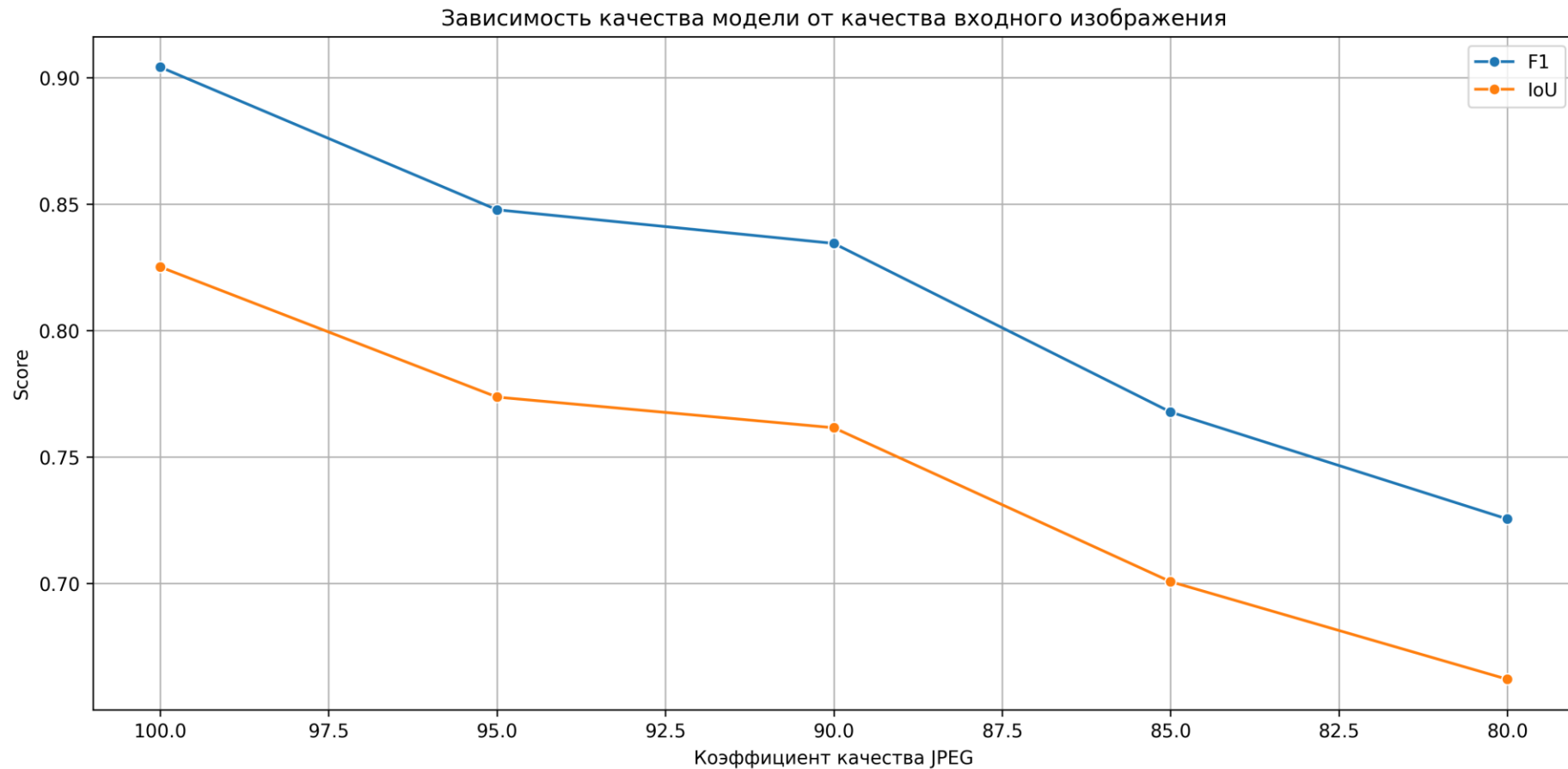
Влияние слоя внимания на качество модели



Влияние слоя адаптации признаков на качество модели



Влияние качества изображения на качество модели



Заключение

Разработан и реализован метод обнаружения фальсифицированного фрагмента на изображении с использованием сверточной нейронной сети.

Все задачи решены. Цель достигнута.

Дальнейшее развитие:

- Оптимизация для работы в реальном времени.
- Устойчивость к видам постобработки.